



Олимпиада «Невский интеграл» по математике

Задания с ответами

2015/2016 учебный год

1-2 классы

1. Сколько различных групп из последовательно идущих цифр дают в сумме 12?

13261543271384215766932

Ответ: 11

2. Вычеркни одно из чисел, а между остальными расставь «+» и «-» так, чтобы в результате получилось верное равенство. Какое число надо вычеркнуть?

14 2 6 8 3 10 7 = 15

Ответы: 3, 7

3. Дети сели за круглый стол для игры в слова. Сейчас ходит Андрюша. Пятый слева от Андрюши тот же, что и шестой справа. Сколько детей за столом играют в слова?

Ответ: 11

4. Два кувшина воды - это половина кастрюли, а три кружки воды - это половина кувшина. Сколькими кружками воды можно заполнить две таких кастрюли?

Ответ: 48

5. На детскую площадку пришёл Ваня, через два часа поле него пришла Марина, а через полтора часа после неё - Митя. Ваня играл четыре часа, Марина - три, а Митя - два. Сколько минут на площадке были только Марина и Митя?

Ответ: 60

6. У малыша есть четыре разноцветных колечка, которые в любом порядке можно надеть на пирамидку. Он ещё не умеет правильно собирать и пробует все колечки в любом порядке. Сколькими способами может малыш надеть колечки на пирамидку?

Ответ: 24

7. Илья участвует в соревнованиях по бегу. На дистанции он только что обогнал бегуна, занимавшего вторую позицию. Какую позицию теперь занимает Илья?

Ответ: 2

8. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности равна 10. Найди уменьшаемое.

Ответ: 5

3-4 классы

1. В первый столбец и в верхнюю строку записали какие-то числа и составили таблицу умножения для этих чисел. Потом некоторые числа стёрли и заменили буквами. Какие буквы заменяют одно и то же число? Составь из них слово.

Ответ: уж

2. Вставь пропущенное число.

373 941 434 ____ 495 153

Ответ: 547

3. Маша составляла гербарий из осенних листьев вяза, клёна и рябины. Листьев вяза было 9, клёна - 12, жёлтых - 17, жёлтых листьев вяза - 7, а красных кленовых - 8. Рябиновых красных было столько же, сколько кленовых жёлтых. Сколько всего листьев было в гербарии?

Ответ: 31

4. Один не очень прилежный ученик 3 класса насчитал в своём дневнике за неделю 14 пятёрок и двоек, но, подсчитав их сумму, он получил красивое число 55 и очень обрадовался. Сколько же он получил двоек?

Ответ: 5

5. Илья Муромец бился со Змеем Горынычем не на жизнь, а на смерть, удар за ударом отрубая ему головы. Но после 6 ударов у Змея Горыныча всё же осталось 6 голов. Сколько их было первоначально, если после каждого чётного числа ударов количество голов уменьшалось в 2 раза, а после нечётного числа ударов уменьшалось на 2?

Ответ: 62

6. Собираясь в длительный в поход, 10 туристов внесли равное количество денег на своё пропитание. Однако каждый из них собирался внести на 100 рублей меньше, т.к. изначально идти в поход собирались 15 туристов. По сколько рублей пришлось внести каждому туристу?

Ответ: 300

7. В одиночку Винни-Пух может съесть пирог за 2 часа, Карлсон - за 3 часа, Пятачок - за 6 часов. А если они соберутся вместе, то за сколько минут они расправятся с таким же пирогом?

Ответ: 60

8. Ученик записал ряд натуральных чисел от 1 до 1000. Сколько он записал восьмёрок?

Ответ: 300

5-6 классы

1. Какое самое маленькое число спичек можно добавить к этой фигуре, чтобы получить точно 11 квадратов?

Ответ: 2

2. Было несколько бревен. Сделали 10 распилов, и получилось 16 чурбачков. Сколько бревен распилили?

Ответ: 6

3. Сумма 2000 положительных целых чисел равна 2001. Чему равно их произведение?

Ответ: 2

4. Ученик нашел тетрадь. В ней было написано четыре следующих утверждения.

— В этой тетради ровно одно неверное утверждение.

— В этой тетради ровно два неверных утверждения.

— В этой тетради ровно три неверных утверждения.

— В этой тетради ровно четыре неверных утверждения.

Какое из этих утверждений верное?

Ответ: третье

5. Арнольд Шварценеггер одним ударом разбивает кусок бетона на 6 частей, а Сильвестр Сталлоне - на 4 части. На сколько частей они разбили бетонную плиту, если Шварценеггер сделал 20 ударов, а Сталлоне - 12 ударов?

Ответ: 137

6. На игральном кубике общее число точек на любых двух противоположных гранях равно 7. Света склеила столбик из 6 таких кубиков и подсчитала общее число точек на всех наружных гранях. Какое самое большое число она могла получить?

Ответ: 96

7. Четырех кошек взвесили попарно во всех возможных комбинациях. Получились массы: 7 кг, 8 кг, 9 кг, 10 кг, 11 кг и 12 кг. Тогда чему равна общая масса всех четырех кошек?

Ответ: 19 кг

8. Все целые числа от 1 до 7 вписывают по одному в кружки на рисунке так, чтобы суммы чисел в каждой тройке кружков, расположенных на прямой линии, были одинаковыми. Сколько существует способов заполнить центральный кружок?

Ответ: 3

7-8 классы

1. Электронные часы показывают цифры часов и минут (например, 21:16). Какая наибольшая сумма цифр может быть на таких часах?

Ответ: 24

2. На кабинках колеса обозрения написаны номера 1, 2, 3, 4, ...

Когда кабинка с номером 25 находится в верхней точке колеса, кабинка с номером 8 находится в самой нижней точке. Сколько кабинок на колесе обозрения?

Ответ: 34

3. Определите предпоследнюю цифру наименьшего натурального числа, делящегося на 5, в записи которого участвуют все 10 цифр по одному разу.

Ответ: 9

4. Пишутся одно за другим подряд все числа натурального ряда 1234567891011... Какая цифра будет написана на 1500-м месте?

Ответ: 6

5. Несколько семиклассников собирали грибы. Петя набрал больше всех, и грибов у него оказалось вдвое меньше, чем у всех остальных, вместе взятых. Витя набрал меньше всех, и у него грибов оказалось в четыре раза меньше, чем у всех остальных, вместе взятых. А сколько детей собирали грибы?

Ответ: 4

6. Произведение 2001 положительного целого числа равно 105, а их сумма равна 2021. Чему равно самое большое из этих чисел?

Ответ: 15

7. Слава закрашивает клетки квадрата 6×6 . Он хочет, чтобы для каждой клетки все соседние (имеющие с ней общую сторону) были закрашены в разные цвета. Какое наименьшее количество цветов он должен использовать?

Ответ: 4

8. За круглым столом 12 человек - рыцари (которые всегда говорят правду) и лжецы (которые всегда лгут). Каждый из них видит всех, за исключением своих соседей и, конечно, себя. Все люди по очереди сказали: «Все, кого я вижу, - лжецы». Сколько рыцарей сидит за столом?

Ответ: 2

9-10 классы

1. У Вити 100 мышей, некоторые из них белые, некоторые - серые. Известно, что хотя бы одна мышь серая, а из любых двух мышей хотя бы одна - белая. Сколько серых мышей у Вити?

Ответ: 1

2. На уроке физкультуры все ученики 9Б класса построились в шеренгу. Оказалось, что мальчики и девочки в ней чередуются. Известно, что ровно 48% учеников 9Б класса - мальчики. Найдите сумму цифр числа учеников в 9Б классе.

Ответ: 7

3. Каково наименьшее натуральное N , такое, что $N!$ делится на 990?

Ответ: 11

4. Какое наименьшее количество цифр нужно написать подряд, чтобы вычёркиванием некоторых цифр можно было получить любое трёхзначное натуральное число от 100 до 999?

Ответ: 29

5. На плоскости выбрали n точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой. Некоторые из них выделили красным цветом, а все остальные - синим. Затем каждую синюю точку соединили с каждой красной. Оказалось, что провели ровно 2011 отрезков. Найдите n .

Ответ: 2012

6. Вершины правильного многоугольника занумеровали по порядку. Одну из вершин соединили отрезками с 1-й и 2011-й. Оказалось, что угол между этими отрезками равен 30° . Сколько сторон у этого правильного многоугольника?

Ответы: 2412, другой ответ

7. Квадрат 5×5 разбит на квадратики 1×1 . Из этих квадратиков выбрали несколько, и в каждом из выбранных провели одну или две диагонали. Оказалось, что никакие две проведенные диагонали не имеют общих концов. Какое наибольшее число диагоналей может быть проведено?

Ответ: 18

8. На острове 2000 деревень, в каждой из которых 66 жителей. Каждый житель острова - либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец, который всегда лжет. При этом известно, что на острове ровно 72 072 рыцаря. В один прекрасный день каждому жителю острова был задан вопрос: "Кого в Вашей деревне больше: рыцарей или лжецов?" Оказалось, что в каждой деревне на этот вопрос 44 человека ответило, что в деревне больше рыцарей, и 22 - что больше лжецов. Сколько на острове деревень, в которых рыцарей больше, чем лжецов?

Ответ: 1276